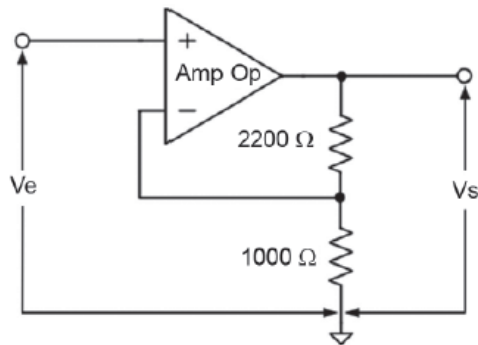


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

33) No circuito abaixo, considere a existência de um amplificador operacional ideal. Considere, também, os componentes indicados na Figura.



Qual será o valor, em volts, da tensão de saída V_s se for aplicada a tensão de entrada V_e no valor de 3 V?

- a) 9,60
- b) 6,60
- c) 4,36
- d) 3,00
- e) -4,36

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

34) Um amplificador operacional processa pequenos sinais de modo diferencial que aparecem entre suas duas entradas, desenvolvendo um sinal de saída. Os amplificadores operacionais reais se afastam dos atributos considerados ideais, mas são úteis, para a compreensão de primeiro nível do comportamento do amplificador operacional, considerando-se válidos esses atributos.

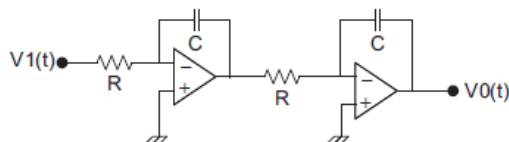
*JUNG, Walter G.. **Op Amp Applications Handbook**.*

EUA: Newnes / Elsevier, 2005. 878 p. Copyright (c.) by Analog Devices. Adaptado.

NÃO é um dos atributos usualmente associados a amplificadores operacionais ideais a(o)

- a) impedância de entrada infinita
 - b) tensão de offset zero entre as entradas
 - c) corrente zero nas entradas
 - d) sensibilidade à tensão em modo comum na entrada
 - e) ganho diferencial infinito
-

35)



O circuito acima é composto de dois amplificadores operacionais ideais e idênticos, cujas fontes de tensão simétricas de alimentação não foram representadas no circuito. Dois resistores de valor R e dois capacitores de valor C , também ideais, foram acrescentados para compor o circuito.

Qual a função matemática que o circuito representa?

a)

$$V0(t) = RC \frac{d^2 V1(t)}{dt^2}$$

b)

$$V0(t) = RC^2 \frac{d^2 V1(t)}{dt^2}$$

c)

$$V0(t) = RC \int_0^t V1(t) dt$$

d)

$$V0(t) = \left(\frac{1}{RC} \right)^2 \int_0^t \int_0^t V1(t) dt^2$$

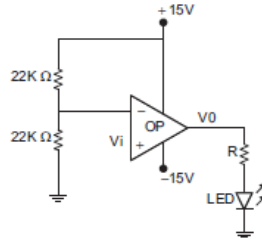
e)

$$V0(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V1(t) dt$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

36)



O circuito mostrado na figura é composto de um amplificador operacional (OP), com alto ganho de tensão, devidamente polarizado, e sua saída aciona um diodo emissor de luz (LED). O resistor R limita a corrente máxima permitida no LED.

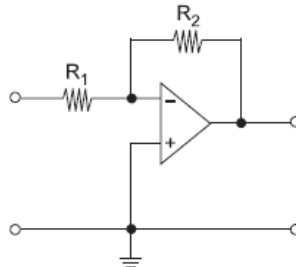
Sabendo-se que a entrada " V_i " do operacional recebe uma tensão senoidal de valor de pico igual a 30 V , qual é o nível, em volts, dessa tensão necessário para acender o LED?

- a) igual a -30
 - b) maior que 2 e menor que 4
 - c) maior que -10 e menor que 1
 - d) igual a 5
 - e) maior que 7,5
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

37) Os componentes conseguirem comunicar-se corretamente constitui um importante fator no projeto de uma rede de comunicação. A segurança de um sistema de automação depende de circuitos analógicos como o da figura abaixo, conectado a um amplificador.



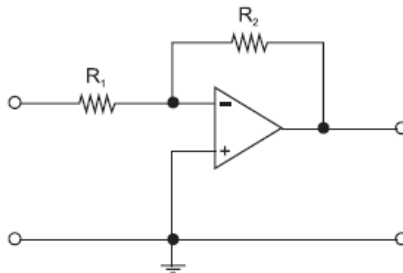
Nessas condições, o circuito desempenha a função de

- a) filtro passa-alta
- b) filtro passa-baixa
- c) controlador PID
- d) controlador PI
- e) controlador P

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

38)



Quando instalado em um sistema de controle, o circuito analógico mostrado na figura acima, que utiliza um amplificador operacional considerado ideal, corresponde a um

- a) controlador P
 - b) controlador PI
 - c) controlador PID
 - d) filtro passa-baixa
 - e) filtro passa-alta
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Amplificadores Operacionais / Potência

33) A

34) D

35) D

36) E

37) E

38) A